数学 B　第 1 章　数列

No.9　和と一般項

月　　日　　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

今日のゴール

- □ 和 S_n から一般項 a_n を、$a_n = S_n - S_{n-1}$ で求められる
- □ $n = 1$ を別に考える理由がわかり、答えの書き方を区別できる
- □「重みつきの和」から一般項を求められる

1　和から一般項を求める

初項から第 n 項までの和 S_n がわかっているとき、S_n から S_{n-1} をひくと、最後の 1 項 a_n だけが残るよね。

$$\begin{array}{rrcccccccc} & S_n & = & a_1 & + & a_2 & +\cdots+ & a_{n-1} & + & a_n \\ -) & S_{n-1} & = & a_1 & + & a_2 & +\cdots+ & a_{n-1} & & \\ \hline & S_n - S_{n-1} & = & & & & & & & a_n \end{array}$$

和と一般項

$$a_1 = S_1, \qquad n \geq 2 \text{ のとき } \quad a_n = S_n - S_{n-1}$$

S_{n-1} は「第 $n-1$ 項までの和」だから、$n - 1 \geq 1$、つまり $n \geq 2$ のときに使える式なんだ。

例題 1　初項から第 n 項までの和 S_n が $S_n = n^2 + 2n$ である数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めてみよう。

考え方・解き方

$a_1 = S_1 = 1 + 2 = 3$

$n \geq 2$ のとき　$a_n = (n^2 + 2n) - \{(n-1)^2 + 2(n-1)\} = 2n + 1$

この式で $n = 1$ とすると 3 で、$a_1 = 3$ と一致する。　よって　$a_n = 2n + 1$

2 $n=1$ で一致しないとき

No.8 の階差数列と同じで、$n \geq 2$ で出した式が $n=1$ でも成り立つとは限らないんだ。成り立たないときは、**分けて答える**よ。

例題 2　初項から第 n 項までの和 S_n が $S_n = n^2+2n+1$ である数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めてみよう。

考え方・解き方

$a_1 = S_1 = 1+2+1 = 4$

$n \geq 2$ のとき　$a_n = (n^2+2n+1) - \{(n-1)^2+2(n-1)+1\} = 2n+1$

この式で $n=1$ とすると 3 になって、$a_1=4$ と一致しない。

よって　$a_1 = 4$、$n \geq 2$ **のとき** $a_n = 2n+1$

数列は $4,\ 5,\ 7,\ 9,\ \cdots$。初項だけが「仲間はずれ」なんだね。

ここに注意！

$S_n = F(n)$ とおくと、$n \geq 2$ で出した式は $F(n)-F(n-1)$ だね。これに $n=1$ を代入すると $F(1)-F(0)$ で、$a_1 = F(1)$ と一致するのは、**右辺の式 $F(n)$ に $n=0$ を代入した値 $F(0)$ が 0 のときだけ**なんだ。例題 1 は $F(0)=0$、例題 2 は $F(0)=1$ だったね。

「第 0 項までの和」S_0 はふつう 0 と考えるから、それと混ぜないように、式 F に 0 を代入した値 $F(0)$ として考えよう。

答えを書くときは、「a_1 と一致するか」を必ず確かめよう。

練習 1　初項から第 n 項までの和 S_n が次の式で表される数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めてみよう。

1 $S_n = 2n^2 - n$

2 $S_n = n^2 - 3n + 5$

3 $S_n = 2^n - 1$

4 $S_n = 2 \cdot 3^n$

3 重みつきの和から一般項を求める

S_n の考え方は、ふつうの和だけでなく、**「第 n 項までをたしたもの」なら何にでも**使えるんだ。

例題 3　数列 $\{a_n\}$ が、すべての自然数 n について　$a_1+2a_2+3a_3+\cdots+na_n=n(n+1)(n+2)$ を満たすとき、一般項 a_n を求めてみよう。

考え方・解き方

左辺を T_n とすると、T_n-T_{n-1} は最後の 1 項 na_n だね。

$n=1$ のとき　$1\cdot a_1=1\cdot2\cdot3=6$ だから $a_1=6$

$n\geq2$ のとき　$na_n=n(n+1)(n+2)-(n-1)n(n+1)=n(n+1)\{(n+2)-(n-1)\}=3n(n+1)$

$n\neq0$ だから $a_n=3(n+1)$。$n=1$ とすると 6 で、a_1 と一致する。　よって　$a_n=3(n+1)$

練習 2　数列 $\{a_n\}$ が、すべての自然数 n について　$a_1+2a_2+3a_3+\cdots+na_n=n^2(n+1)$　を満たすとき、一般項 a_n を求めてみよう。

解答・解説

練習 1

1 $a_1 = S_1 = 1$。$n \geq 2$ のとき　$a_n = (2n^2 - n) - \{2(n-1)^2 - (n-1)\} = 4n - 3$

$n = 1$ で 1 になり一致する。よって $a_n = 4n - 3$

2 $a_1 = S_1 = 3$。$n \geq 2$ のとき　$a_n = (n^2 - 3n + 5) - \{(n-1)^2 - 3(n-1) + 5\} = 2n - 4$

$n = 1$ で -2 になり、$a_1 = 3$ と一致しない。

よって $a_1 = 3$、$n \geq 2$ **のとき** $a_n = 2n - 4$

$F(n) = n^2 - 3n + 5$ とすると $F(0) = 5 \neq 0$ だから、一致しないことが前もってわかるね。

3 $a_1 = S_1 = 1$。$n \geq 2$ のとき　$a_n = (2^n - 1) - (2^{n-1} - 1) = 2^n - 2^{n-1} = 2^{n-1}$

$n = 1$ で 1 になり一致する。よって $a_n = 2^{n-1}$

$2^n = 2 \cdot 2^{n-1}$ だから、$2^n - 2^{n-1} = 2^{n-1}$ だよ。

4 $a_1 = S_1 = 6$。$n \geq 2$ のとき　$a_n = 2 \cdot 3^n - 2 \cdot 3^{n-1} = 2 \cdot 3^{n-1}(3 - 1) = 4 \cdot 3^{n-1}$

$n = 1$ で 4 になり、$a_1 = 6$ と一致しない。

よって $a_1 = 6$、$n \geq 2$ **のとき** $a_n = 4 \cdot 3^{n-1}$

$F(n) = 2 \cdot 3^n$ とすると $F(0) = 2 \neq 0$ だね。

練習 2

$n = 1$ のとき　$a_1 = 1^2 \cdot 2 = 2$

$n \geq 2$ のとき　$na_n = n^2(n+1) - (n-1)^2 n = n\{n(n+1) - (n-1)^2\} = n(3n-1)$

よって $a_n = 3n - 1$。$n = 1$ とすると 2 で、a_1 と一致する。　よって $a_n = 3n - 1$